

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \iint_S \left(\vec{j}_c + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right) \cdot d\vec{S} \quad (8.5-10)$$

其中 ρ_0 为自由电荷体密度, $\vec{j}_c$ 为传导电流密度。式 (8.5-7) ~ 式 (8.5-10) 合称为**积分形式的麦克斯韦方程组**。

利用矢量分析中的高斯定理 ($\oiint_S \vec{A} \cdot d\vec{S} = \iiint_V \nabla \cdot \vec{A} dV$) 和斯托克斯定理 ($\oint_L \vec{A} \cdot d\vec{l} = \iint_S (\nabla \times \vec{A}) \cdot d\vec{S}$), 可以得到式 (8.5-7) ~ (8.5-10) 所对应的微分形式

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho_0 \quad (8.5-11)$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0 \quad (8.5-12)$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad (8.5-13)$$

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{j}_c + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \quad (8.5-14)$$

式 (8.5-11) ~ 式 (8.5-14) 合称为**微分形式的麦克斯韦方程组**。

式 (8.5-7) 和式 (8.5-11) 是电场的高斯定理, 它说明电场强度和电荷之间的联系。式 (8.5-8) 和式 (8.5-12) 是磁场的高斯定理, 它说明磁场是无源场。式 (8.5-9) 和式 (8.5-13) 是电场的环路定理, 实际上是法拉第电磁感应定律, 它说明变化的磁场和电场之间的联系。式 (8.5-10) 和式 (8.5-14) 是磁场的环路定理, 它说明磁场和电流 (运动的电荷) 以及变化的电场之间的联系。

利用麦克斯韦方程组, 原则上可以求解一切宏观电磁现象。在已知电荷和电流分布的情况下, 考虑电场和磁场所应满足的边界条件和初始条件, 就可以利用麦克斯韦方程组确定空间某点在某一时刻的电磁场以及随后电磁场的变化情况。若要求解带电粒子在电磁场中的运动情况, 则还需一个力学方程, 即洛伦兹力公式

$$\vec{F} = q\vec{E} + q\vec{v} \times \vec{B} \quad (8.5-15)$$

若涉及到介质, 则还需要描述介质电磁性质的方程。比如, 在均匀的各向同性介质中, 通